

Projet de L3 : Génération aléatoire de graphes orientés sans circuits

On considère dans ce projet un graphe orienté sans circuit $\mathcal{G} = (V, A)$. Ce formalisme est utilisé pour modéliser par exemple un ensemble de tâches V reliées par des contraintes de précédence : tout arc $(i, j) \in A$ correspond au fait que la tâche j ne peut être exécutée que lorsque la tâche i soit terminée. Pour tout couple de sommets $(i, j) \in V^2$, on note $i \rightarrow j$ si il existe un chemin dans $\mathcal{G}$ de i à j .

On observe ainsi que deux tâches i et j peuvent être exécutées en même temps si il n'existe pas de chemin de i à j (soit $i \not\rightarrow j$), ou de j à i (soit $j \not\rightarrow i$). Pour exprimer cette relation, on définit le graphe de co-comparabilité $H_{\mathcal{G}} = (V, E(H_{\mathcal{G}}))$ associé à $\mathcal{G}$ comme un graphe non orienté défini par $e = \{i, j\} \in E(H_{\mathcal{G}})$ si $i \not\rightarrow j$ et $j \not\rightarrow i$. On rappelle que le degré $\deg_{H_{\mathcal{G}}}(i)$ d'un sommet $i \in V$ est le nombre d'arêtes $e = \{i, j\} \in E(H_{\mathcal{G}})$ avec $j \in V$.

Deux notions importantes sont étudiées dans ce projet :

1. Une clique de $H_{\mathcal{G}}$ est un ensemble de sommets $V' \subseteq V$ tel que le sous-graphe $C = (V', E(H_{\mathcal{G}}))$ de $H_{\mathcal{G}}$ est complet, c'est à dire pour tout couple de sommets $(i, j) \in V'^2$, il existe une arête $\{i, j\}$ dans le graphe C . On note $w(H_{\mathcal{G}})$ la taille d'une clique maximale de $H_{\mathcal{G}}$. Il s'agit du nombre maximal de tâches qui peuvent être exécutées en même temps si on ne considère comme contrainte que le graphe de précédence ;
2. La dégénérescence $d(H_{\mathcal{G}}) = k$ de $H_{\mathcal{G}}$ est le plus petit entier k tel que tout sous-ensemble $V' \subseteq V$ contient au moins un sommet $i \in V'$ tel que $\deg_{H_{\mathcal{G}}}(i) \leq k$.

Le but de ce projet est d'étudier comment on peut générer des graphes orientés sans circuits $\mathcal{G}$ de structure particulière ou non, mais dont le graphe de co-comparabilité possède une taille de clique $w(H_{\mathcal{G}})$ et/ou une dégénérescence $d(H_{\mathcal{G}})$ fixée. Les algorithmes seront programmés en Python en utilisant la bibliothèque `networkx`.

Les étapes de cette étude sont les suivantes :

- Installation et prise en main des bibliothèques Python.
- Calcul du graphe de co-comparabilité $H_{\mathcal{G}}$ associé à un graphe orienté sans circuits. Calculs de $w(H_{\mathcal{G}})$ et $d(H_{\mathcal{G}})$.
- En fonction de la structure du $\mathcal{G}$ (Arborescence, graphe diamant, graphe série-parallèle,) et du nombre n de sommets, développer un algorithme pseudo-aléatoire pour calculer $\mathcal{G}$ dont la taille de clique $w(H_{\mathcal{G}})$ du graphe $H_{\mathcal{G}}$ associé et/ou une dégénérescence $d(H_{\mathcal{G}})$ sont fixés.
- Tester les algorithmes.
- Rédaction du rapport